

Soluzioni Tutorato 2 - Analisi

Complementi di Matematica per le Scienze Chimiche

A.A. 2025/2026

Massimiliano Ghiotto

Soluzione 1 (Insiemi di definizione). 1. $a(x, y) = \sqrt{x^2 - y^2}$. Condizione: $x^2 - y^2 \geq 0 \iff |x| \geq |y|$. La regione comprende le zone del piano in cui la distanza dall'asse y è maggiore o uguale a quella dall'asse x (le "clessidre" orizzontali).

2. $b(x, y) = \log(1 - x^2 - y^2)$. Condizione: $x^2 + y^2 < 1$. Interno del cerchio unitario.

3. $c(x, y) = \frac{\sqrt{4-x^2-y^2}}{\sqrt{1-|x|}}$. Condizioni: $x^2 + y^2 \leq 4$ (disco di raggio 2) e $1 - |x| > 0 \implies -1 < x < 1$ (striscia verticale).

Soluzione 2 (Derivate parziali). 1. $a(x, y) = \frac{\arctan(x/y)}{x^2+y^2}$:

$$a_x = \frac{y - 2x \arctan(x/y)}{(x^2 + y^2)^2}, \quad a_y = \frac{-x - 2y \arctan(x/y)}{(x^2 + y^2)^2}$$

2. $b(x, y) = \log(1 + \cos(xy))$:

$$b_x = \frac{-y \sin(xy)}{1 + \cos(xy)}, \quad b_y = \frac{-x \sin(xy)}{1 + \cos(xy)}$$

3. $c(x, y) = \sqrt{x^2 + 3y^2}$:

$$c_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 3y^2}}, \quad c_y = \frac{3y}{\sqrt{x^2 + 3y^2}}$$

Soluzione 3 (Ortogonalità). $\nabla f(0, 1) = (1, -4)$ e $\mathbf{u} = (\sqrt{2}, \frac{1}{\sqrt{2}})$. Il prodotto scalare $\nabla f \cdot \mathbf{u} = \sqrt{2} - \frac{4}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} - \sqrt{2} = 0$ conferma l'ortogonalità.

Soluzione 4 (Derivate direzionali). 1. $f(x, y) = x^2 \log(x^2 + y^2)$ in $(1/2, -\sqrt{3}/2)$, $\mathbf{v} = (\sqrt{2}, 1)$.
 $\nabla f(P) = (1/4, -\sqrt{3}/4)$, versore $\hat{\mathbf{v}} = (\sqrt{2/3}, 1/\sqrt{3})$. $D_{\mathbf{v}}f = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{3}}{4\sqrt{3}}$.

2. $f(x, y) = 2x - 3\sqrt{2x^2 + y}$ in $(0, 3)$, $\mathbf{v} = (1, \sqrt{3})$. $\nabla f(0, 3) = (2, -\sqrt{3}/2)$, versore $\hat{\mathbf{v}} = (1/2, \sqrt{3}/2) \implies D_{\mathbf{v}}f = 1/4$.

3. $f(x, y, z) = x^2 - xz + xy^2$ in $(-1, 2, 0)$, $\mathbf{v} = (1, 0, 1)$. $\nabla f = (2x - z + y^2, 2xy, -x) \implies \nabla f(-1, 2, 0) = (2, -4, 1)$. Versore $\hat{\mathbf{v}} = (1/\sqrt{2}, 0, 1/\sqrt{2}) \implies D_{\mathbf{v}}f = \frac{2+1}{\sqrt{2}} = \frac{3}{\sqrt{2}}$.

4. $f(x, y, z) = \sqrt{z + xy^2}$ in $(2, 2, 1)$, $\mathbf{v} = (-2, 1, 1)$. $\nabla f = \frac{1}{2\sqrt{z+xy^2}}(y^2, 2xy, 1) \implies \nabla f(2, 2, 1) = \frac{1}{6}(4, 8, 1)$. Versore $\hat{\mathbf{v}} = \frac{1}{\sqrt{6}}(-2, 1, 1) \implies D_{\mathbf{v}}f = \frac{-8+8+1}{6\sqrt{6}} = \frac{1}{6\sqrt{6}}$.

Soluzione 5 (Massima rapidità). $\nabla f(1,1) = (2, 2\sqrt{3})$. La direzione di massima crescita è $\hat{\mathbf{v}} = (1/2, \sqrt{3}/2)$, corrispondente a $\vartheta = \pi/3$.

Soluzione 6 (Esercizio 6). $\nabla f(0,3) = (2, -\sqrt{3}/2)$. Cerchiamo $\hat{\mathbf{v}} = (\cos \vartheta, \sin \vartheta)$ tale che $2\cos \vartheta - \frac{\sqrt{3}}{2}\sin \vartheta = 1/4$. Una soluzione è data da $\vartheta = \pi/3$. Geometricamente esistono due direzioni simmetriche rispetto al gradiente. Non è possibile per $2\sqrt{2}$ poiché $|\nabla f(0,3)| = \sqrt{4+3/4} = \sqrt{19/2} \approx 2.18 < 2\sqrt{2} \approx 2.82$.

Soluzione 7 (Piani tangenti). 1. $f(x,y) = \sqrt{1+x^3y^2}$ in $(2,1) \implies z = 2x + \frac{8}{3}y - \frac{11}{3}$.

$$2. f(x,y) = \frac{\log(x^2+y)}{y^2-3x} \text{ in } (2,-3). f(2,-3) = \frac{\log(1)}{9-6} = 0. f_x = \frac{\frac{2x}{x^2+y}(y^2-3x) - \log(x^2+y)(-3)}{(y^2-3x)^2} \implies$$

$$f_x(2,-3) = \frac{4(3)-0}{9} = 4/3. f_y = \frac{\frac{1}{x^2+y}(y^2-3x) - \log(x^2+y)(2y)}{(y^2-3x)^2} \implies f_y(2,-3) = \frac{1(3)-0}{9} = 1/3.$$

$$\text{Piano: } z = \frac{4}{3}(x-2) + \frac{1}{3}(y+3) \implies z = \frac{4}{3}x + \frac{1}{3}y - \frac{5}{3}.$$

Soluzione 8 (Punti critici). 1. $f(x,y) = x^3y^2(6-x-y) \implies (3,2)$ (e i punti sugli assi).

$$2. f(x,y) = x^2ye^{x+y}. \nabla f = (xy(x+2)e^{x+y}, x^2(y+1)e^{x+y}) = (0,0). \text{ Punto: } (-2,-1) \text{ (e i punti sull'asse } y, \text{ dove } x=0).$$

Soluzione 9 (Esercizio 9). La retta ha direzione $\mathbf{r} = (1/2, \sqrt{3}/2, 1/2)$. Il piano tangente a $f(x,y) = (x^2+y^2)^{-1}$ ha normale $\mathbf{n} = (f_x, f_y, -1)$. $f_x = \frac{-2x}{(x^2+y^2)^2}, f_y = \frac{-2y}{(x^2+y^2)^2}$. Vogliamo $\mathbf{n} \parallel \mathbf{r}$, cioè $(f_x, f_y, -1) = \lambda(1/2, \sqrt{3}/2, 1/2)$. Dall'ultima componente: $-1 = \lambda/2 \implies \lambda = -2$. Quindi $f_x = -1$ e $f_y = -\sqrt{3}$. Dividendo le due equazioni: $y/x = \sqrt{3} \implies y = \sqrt{3}x$. Sostituendo in f_x : $\frac{-2x}{(4x^2)^2} = -1 \implies \frac{1}{8x^3} = 1 \implies x = 1/2$. Punto: $(1/2, \sqrt{3}/2)$.

Soluzione 10 (Armoniche). 1. $\log(x^2+y^2)$: $\Delta u = \frac{2(y^2-x^2)}{(x^2+y^2)^2} + \frac{2(x^2-y^2)}{(x^2+y^2)^2} = 0$.

$$2. \arctan(y/x): u_x = \frac{-y}{x^2+y^2}, u_{xx} = \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}; u_y = \frac{x}{x^2+y^2}, u_{yy} = \frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2} \implies \Delta u = 0.$$

$$3. \frac{x}{x^2+y^2}: \text{ Simile ai precedenti, deriva da } u_x \text{ del logaritmo (che è armonica).}$$

Soluzione 11 (Polinomio di Taylor). Tutte le funzioni proposte sono composizioni di funzioni elementari (C^∞) nei rispettivi domini, pertanto sono differenziabili ($\in C^1$) e soddisfano il teorema di Schwarz ($\in C^2$). Calcoliamo piano tangente (P.T.), matrice Hessiana (H_f) e polinomio di Taylor di ordine 2 (T_2) in $(0,0)$.

$$1. f(x,y) = (x-1)(y-1): f(0,0) = 1, \nabla f(0,0) = (-1,-1), H_f(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \text{ P.T.: } z = 1 - x - y; T_2(x,y) = 1 - x - y + xy.$$

$$2. f(x,y) = (x-1)^3(y-1)^3: f(0,0) = 1, \nabla f(0,0) = (-3,-3), H_f(0,0) = \begin{pmatrix} 6 & 9 \\ 9 & 6 \end{pmatrix}. \text{ P.T.: } z = 1 - 3x - 3y; T_2(x,y) = 1 - 3x - 3y + 3x^2 + 9xy + 3y^2.$$

$$3. f(x,y) = (y^2-1)\sin x: f(0,0) = 0, \nabla f(0,0) = (-1,0), H_f(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \text{ P.T.: } z = -x; T_2(x,y) = -x.$$

$$4. f(x,y) = e^{x+y+1}: f(0,0) = e, \nabla f(0,0) = (e,e), H_f(0,0) = \begin{pmatrix} e & e \\ e & e \end{pmatrix}. \text{ P.T.: } z = e + ex + ey; T_2(x,y) = e + ex + ey + \frac{e}{2}x^2 + exy + \frac{e}{2}y^2.$$

$$5. f(x,y) = \cos(x+y+\pi) = -\cos(x+y): f(0,0) = -1, \nabla f(0,0) = (0,0), H_f(0,0) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \text{ P.T.: } z = -1; T_2(x,y) = -1 + \frac{1}{2}x^2 + xy + \frac{1}{2}y^2.$$